111年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(B) 1. 下列何種原因不會造成離心泵流量降低？
A. 濾器髒堵
B. 電流頻率過高
C. 軸密封環間隙過大
D. 吸入管漏氣

(C) 2. 下列裝置中，何者並非造水機的元件？
A. 噴射式泵
B. 空氣旋塞
C. 往復式泵
D. 流量計

(C) 3. 下列何者是「單流掃氣」的英文名詞？
A. Loop flow scavenging
B. Cross flow scavenging
C. Uniflow scavenging
D. Standard flow scavenging

(D) 4. 可控螺距推進器之缺點，下列何者說明錯誤？
A. 構造複雜
B. 推進效率較固定螺距者低
C. 轂與葉片連接處之水密困難
D. 轂部較小

(B) 5. Do not _____ the generators simultaneously with load shut off.
A. start
B. stop
C. warm up
D. fix

(C) 6. 若船舶因熱源不足，可採用下列那一類型造水機？
A. 低壓蒸發式
B. 大氣蒸發式
C. 逆滲透膜式
D. 冷凍式

(B) 7. 在正常使用狀況下，主要是控制下列何者以控制淡水機的造水量？
A. 海水流量
B. 熱源流量
C. 冷卻水流量
D. 真空破壞閥開度

(C) 8. 有關造水機之敘述，下列何者正確？
A. 造水機製造的淡水只可提供主機使用
B. 船舶進出港期間就應啟用淡水機
C. 真空蒸發式造水機可使用主機缸套高溫冷卻水之廢熱
D. 造水機製造的淡水只可提供飲用的淡水補充

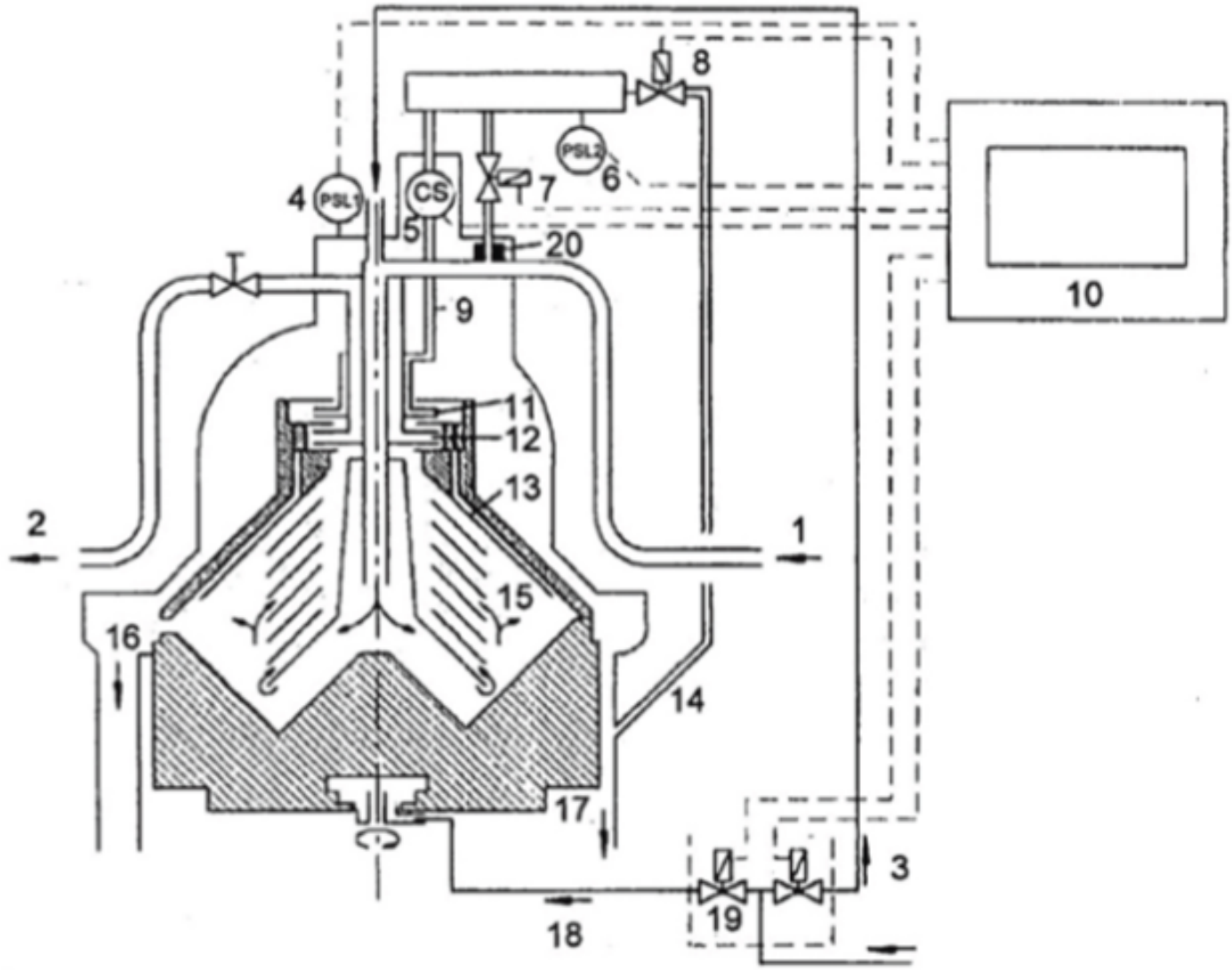
(B) 9. Which item is not included in the accident report?
A. Flag
B. Name of engine

C. Gross tonnage
D. Signature of master

(A) 10. 一般離心式泵中，固定葉輪用的螺母通常為下列何種？
A. 左旋螺紋
B. 槽溝螺紋
C. 右旋螺紋
D. 無螺紋

(B) 11. 對於船舶而言，船艏側推器(Bow Thruster)其設置主要目的為何？
A. 抵消或減弱水中阻力
B. 改善船舶操縱性能
C. 耐撞
D. 增強結構

(D) 12. 如圖所示，淨油機殘渣空間充滿水或殘渣時，自動排渣系統將被觸發而起動，此殘渣空間標示圖號為何？



A. 11
B. 12
C. 13
D. 15

(A) 13. 為了避免含油污水的乳化現象，提高分離性能，一般選用何種泵作為含油污水的輸送泵？

A. 往復式泵
B. 離心式泵
C. 齒輪式泵
D. 噴射式泵

(B) 14. 對於最高使用壓力15Kg/cm^{2}以上之鍋爐，其水壓試驗之壓力為工作壓力幾倍？
A. 2
B. 1.5
C. 0.5
D. 2.5

(B) 15. 壓縮空氣至自動控制器前，應做下列何種處理？
A. 增壓及除水
B. 降壓及除水
C. 冷卻及增壓
D. 降壓即增濕

(B) 16. 氟氯烷（Freon）冷媒中的何種元素對臭氧層有破壞作用？
A. 氟
B. 氯
C. 氫
D. 碳

(C) 17. 最普遍的碳鹵素冷媒（如R-12等）需以新冷媒（如R-134a等）取代，其禁用之原因為何？

A. 具有毒性及刺激性
B. 具可燃性及爆炸性
C. 會破壞臭氧層
D. 易與金屬發生化學作用

(A) 18. 船舶之“國際防止油污證書”（IOPP）有效期內，至少需實施幾次中間檢驗？
A. 一次
B. 二次
C. 不需實施
D. 視情況而定

(D) 19. 影響油水分離器性能的因素，下列何者錯誤？
A. 泵的類型
B. 流量
C. 溫度
D. 安置位置

(B) 20. 船舶上至少應有一台空氣壓縮機 (獨立驅動) 之原動機，應選用下列何者？
A. 電動機
B. 柴油機
C. 發電機
D. 船舶主機

(B) 21. The discharge _____ in the fuel ejection system could ensure that the residual pressure is maintained in the high-pressure fuel line between injections.
A. needle valve
B. check valve
C. stop valve

D. safety valve

(C) 22. 對於柴油機推進軸系統的船舶而言，發生扭轉振動的轉數稱為？
A. 額定轉數
B. 起動轉數
C. 臨界轉數
D. 最高轉數

(B) 23. 噴射泵的工作原理是海水通過噴嘴產生何種作用，以產生抽吸作用？
A. 擠壓作用
B. 喉管作用
C. 堆疊作用
D. 離心作用

(A) 24. 下列何者不是電動油壓起貨機的缺點？
A. 僅有5段變速
B. 管路有空氣即失靈
C. 各管路有洩漏時即嚴重故障
D. 無法於航行中使用

(B) 25. 船舶淡水機運轉造水之原理為何？
A. 水的對流原理
B. 水的蒸餾原理
C. 水的傳導原理
D. 水的輻射原理

(B) 26. 一般在下列何種管路聯結裝設完工後，會使用沖洗油或系統油施以管路沖洗處理（Flushing）？
A. 壓艙水系統
B. 主機滑油系統
C. 冷卻海水系統
D. 主機排氣管系統

(B) 27. 下列何者不是冷媒之重要特性？
A. 蒸發溫度低
B. 自帶潤滑性
C. 熱傳性佳
D. 黏度小

(C) 28. 以柴油機作為推進主機時，其推進器功率與轉速的關係為何？
A. 一次方函數關係
B. 二次方函數關係
C. 三次方函數關係
D. 四次方函數關係

(B) 29. Which machinery is used to provide the electrical power required in a ship?
A. Prime mover
B. Generator
C. Governor
D. Panel board

(D) 30. 推進器之葉片或邊緣部份發生彎曲或斷裂之主要原因為下列何者？
A. 轉速過高

B. 腐蝕或空蝕
C. 熱應力集中
D. 撞擊到水中暗物

(A) 31. Which type of response will be excited for a shafting system if the frequency of a vibratory load is equal to a natural frequency of the connected structure or equipment of this shafting system?
A. Resonant response
B. Static response
C. External response
D. Transmitting response

(D) 32. A device which is installed in a diesel engine with an attempt to increase the power output of an engine of given size and speed by enabling the cylinders to be charged with air at an elevated pressure and therefore at a higher density than that of air at atmospheric pressure. This device is called:
A. Blower
B. Elevator
C. Crankshaft
D. Turbocharger

(B) 33. 各型商船單軸系的布置略有不同，主要依據何項而不同？
A. 主推力軸承的位置
B. 主機安裝的位置
C. 減速齒輪的安裝位置
D. 船體艉部的形狀

(D) 34. 下列何者不是船用鍋爐給水系統之常用型式？
A. 開放式
B. 壓力封閉式
C. 半閉式
D. 噴射開放式

(B) 35. 依照船級協會的要求，為符合主機起動需求，所需納入計算空氣櫃（Air reservoir）充填時間的參數包括：空氣壓縮機容量、開始充填時的絕對壓力、結束充填時的絕對壓力、以及下列何者？
A. 空氣櫃最多可充填次數
B. 空氣櫃容積
C. 空氣櫃安全閥（Safety valve）設定壓力
D. 空氣櫃洩壓閥（Relief valve）設定壓力

(C) 36. 下列何種泵使用海水為工作流體？
A. 離心泵
B. 齒輪泵
C. 噴射泵
D. 往復泵

(D) 37. What is the volume above the piston in a cylinder when the piston is located at BDC?
A. Bottom volume
B. Compression volume
C. Top volume
D. Cylinder volume

(C) 38. 艉軸封裝置中襯套與油環長久接觸所產生的磨損凹痕，於一定限度內可採用下列何種方法修理？
A. 焊補
B. 修磨
C. 光車
D. 噴鋼

(A) 39. 冷凍系統中，低壓端開關動作頻繁，壓縮機反覆起動、停止之原因為何？
A. 冷媒不足
B. 排出閥洩漏
C. 冷卻水溫度過低
D. 冷媒系統中有空氣

(B) 40. 下列何者軸封為目前廣泛使用的型式？
A. 填料迫緊軸封
B. 機械軸封
C. 真空軸封
D. 磁性軸封